Лабораторная работа № 5

МОДАЛЬНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ. СИНТЕЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ

1. Цель работы

Исследование матричной процедуры модального метода синтеза линейных непрерывных одноканальных систем статического типа, методики практической реализации данного класса алгоритмов управления на основе применения наблюдателей вектора состояния динамической системы.

2. Основные сведения

В данной лабораторной работе предлагается синтезировать систему управления статического типа для модели объекта управления, заданной передаточной функцией вид:

$$W(p) = \frac{b_2 p + b_1}{a_3 p^2 + a_2 p + a_1}. \tag{5.1}$$

Матричная процедура модального метода синтеза основана на использовании модели объекта управления в виде уравнений состояния. От передаточной функции (5.1) перейдем к системе дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx. \end{cases} \tag{5.2}$$

Построение статической системы с использованием матричной процедуры модального метода синтеза предполагает задание следующего закона управления:

$$u = -Kx + Dr.$$

Запишем уравнение замкнутой системы в виде

$$\dot{x} = \left(A - BK\right)x + BDr,$$

где $K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}$.

Получим характеристический полином замкнутой системы:

$$A\left(p\right) = \det\left(pI - A + BK\right).$$

Затем на основании заданных показателей качества переходного процесса формируется желаемый полином:

$$A_{ж}(p) = p^2 + a_2^{ж} p + a_1^{ж}.$$

Характеристический полином замкнутой системы приравнивается к желаемому полиному, из получившейся системы уравнений находятся коэффициенты матрицы обратной связи k_1 и k_2.

Запишем уравнения замкнутой системы для установившегося режима, когда $\dot{x} = 0$ è $r = \text{const}$:

$$0 = \left(A - BK\right)x^0 + BDr,$$

$$x^0 = -\left(A - BK\right)^{-1} BDr,$$

$$y^0 = Cx^0 = -C\left(A - BK\right)^{-1} BDr.$$

Так как цель функционирования замкнутой системы состоит в выполнении равенства

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = r,$$

то выражение для нахождения D имеет вид

$$D = -\frac{1}{C\left(A - BK\right)^{-1} B}.$$

Обобщенная структурная схема системы управления при доступном для измерения векторе состояния представлена на рис. 5.1.

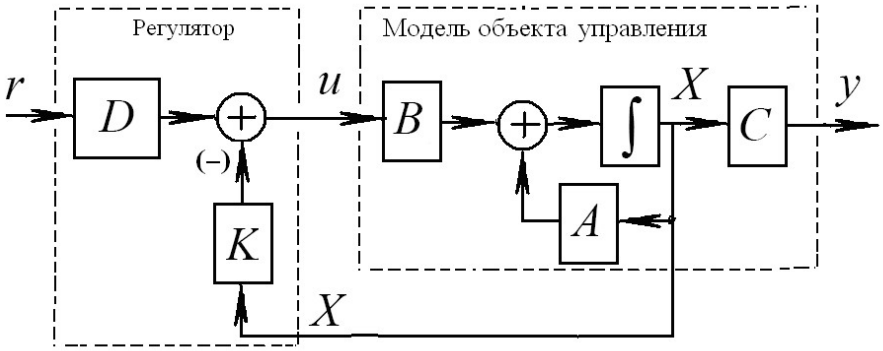

Рис. 5.1. Обобщенная структурная схема системы управления

В случае, когда вектор состояния $X(t)$ является недоступным для непосредственного измерения, тогда для практической реализации обсуждаемого алгоритма управления используют оценку вектора состояния, получаемую с помощью фильтра оценки состояния (наблюдателя вектора состояния.

Уравнения наблюдателя вектора состояния имеют вид:

$$\dot{\hat{X}} = A\hat{X} + Bu + L(y - \hat{y}), \ \hat{X}(t_0 = 0) = \hat{X}_0$$

$$\hat{y} = C\hat{X}$$

где L - вектор столбец.

Обобщенная структурная схема системы управления при недоступном для измерения векторе состояния представлена на рис. 5.2.

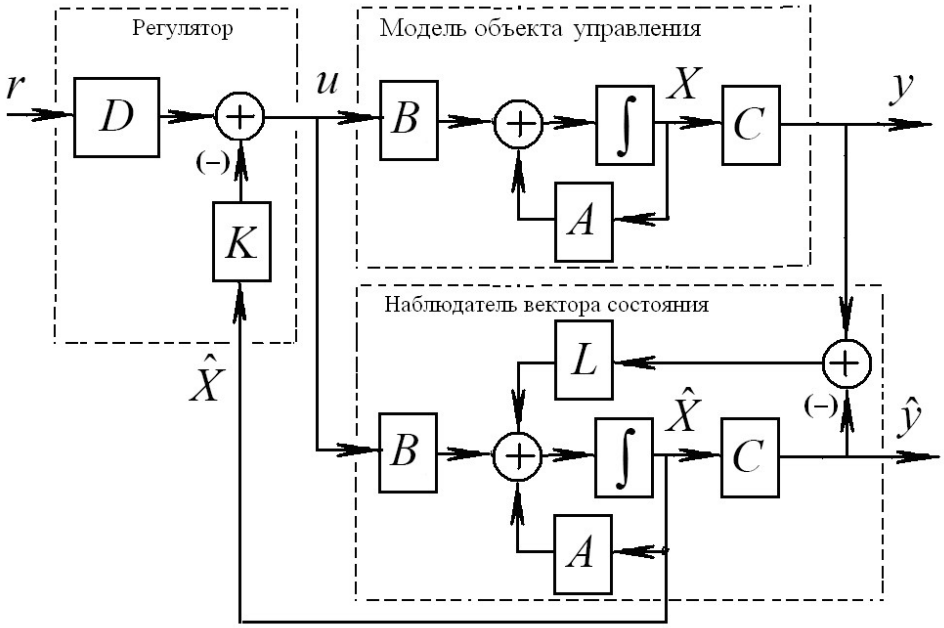

Рис. 5.2. Обобщенная структурная схема системы управления с наблюдателем вектора состояния

Уравнение для ошибки наблюдения $E = X - \hat{X}$ имеет вид

$$\dot{E} = (A - LC)E,\ E(t_0 = 0) = E_0.$$

Характеристический полином уравнения для ошибки наблюдения

$$A_{набл}(p, L) = \det\left(pI_n - A + LC\right).$$

В соответствии с требованиями на показатели качества переходных процессов для ошибки наблюдения, формируется желаемый характеристический полином уравнения ошибки наблюдения

$$A_{набл}^{жел}(p) = (p - p_1^{набл})(p - p_2^{набл})$$

Основное расчетное соотношение для вычисления L имеет вид

$$A_{набл}(p, L) = A_{набл}^{жел}(p).$$

В соответствии с теоремой разделения, расчет параметров регулятора и наблюдателя может быть выполнен независимо друг от друга. С целью уменьшения погрешности оценки вектора состояния объекта необходимо желаемое время переходных процессов в наблюдателе состояния задавать в 5-8 раз меньше по отношению к желаемому времени переходных процессов в объекте управления.

2. Порядок выполнения работы

2.1. В соответствии с выполняемым вариантом лабораторной работы, для заданной передаточной функции

$$W(p) = \frac{b_2 p + b_1}{a_3 p^2 + a_2 p + a_1}$$

получить модель в виде системы дифференциальных уравнений в управляемой канонической форме, где параметры передаточной функции

заданы в Табл. 5.1. Вычислить нули и полюса заданной передаточной функции. Проверить выполнение свойств управляемости и наблюдаемости модели объекта управления.

2.2. Используя средства пакета программ численного моделирования Matlab/Simulink, сформировать структурную схему, представленную на Рис.5.3, где полученная модель в виде системы дифференциальных уравнений в форме Коши реализована средствами Simulink в виде структурной схемы в подсистеме Model.

2.3. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.3 с целью проверки правильности полученной модели в форме дифференциальных уравнений путем сравнения поведения выхода полученной модели с поведением выхода звена с заданной передаточной функцией $W(p)$.

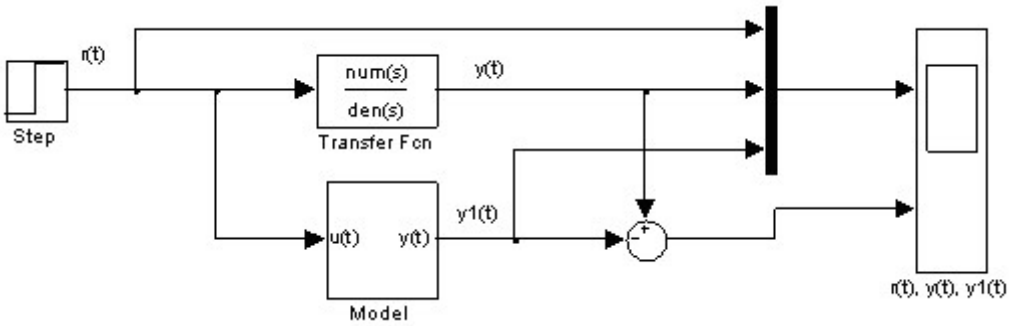

Рис.5.3

2.4. Выполнить расчет параметров регулятора (матрицы K и коэффициента D) в соответствии с требованиями на величину времени переходного процесса и перерегулирования для процессов по выходной переменной, заданными в Таблице 5.1. Реализовать полученный алгоритм управления для модели объекта средствами Simulink в виде структурной схемы, представленной на Рис.5.4. Выполнить численное моделирование системы, сравнить показатели качества переходных процессов с заданными требованиями.

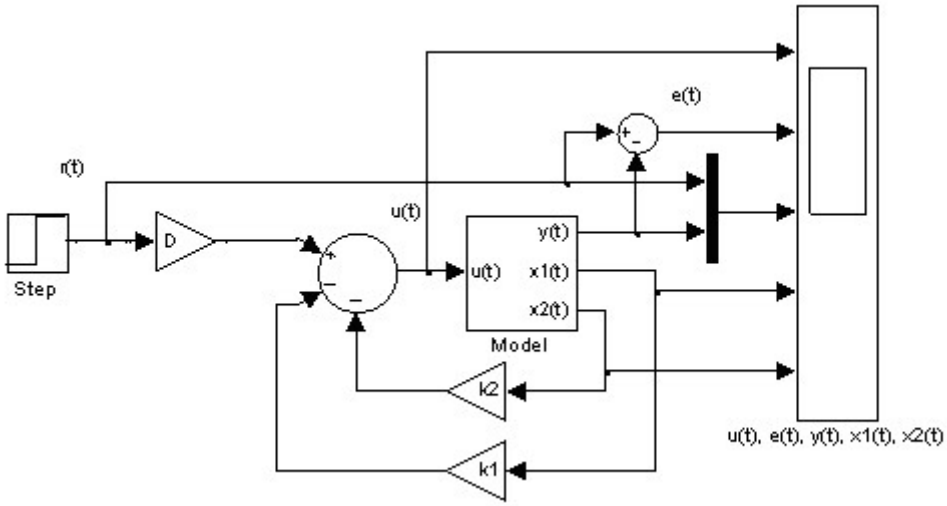

Рис.5.4

2.5. Выполнить расчет параметров наблюдателя вектора состояния для модели в виде системы дифференциальных уравнений в форме Коши.

Обеспечить формирование длительности процессов для ошибки наблюдения в 5-8 раз меньше, чем длительность формируемых процессов по выходной переменной $y(t)$. Реализовать наблюдатель вектора состояния средствами Simulink в виде структурной схемы. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.5. Рассмотреть показатели качества переходных процессов для ошибки наблюдения вектора состояния. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.5. для нулевых и ненулевых начальных условий наблюдателя вектора состояния, и сравнить полученные переходные процессы для ошибки наблюдения.

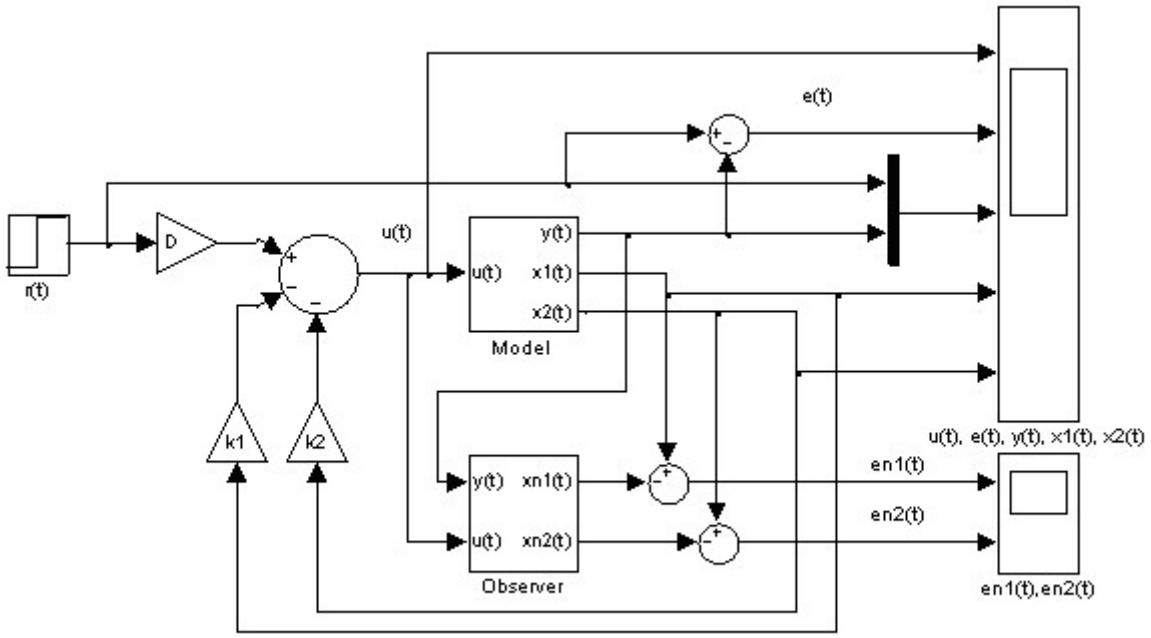

Рис.5.5

2.6. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.6 для системы с обратной связью по оценкам вектора состояния, полученным в наблюдателе вектора состояния. Сравнить полученные результаты моделирования с результатами пункта 2.4. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.6. для нулевых и ненулевых начальных условий наблюдателя вектора состояния, и сравнить полученные переходные процессы для поведения выхода системы, управляющего воздействия и ошибки наблюдения компонент вектора состояния.

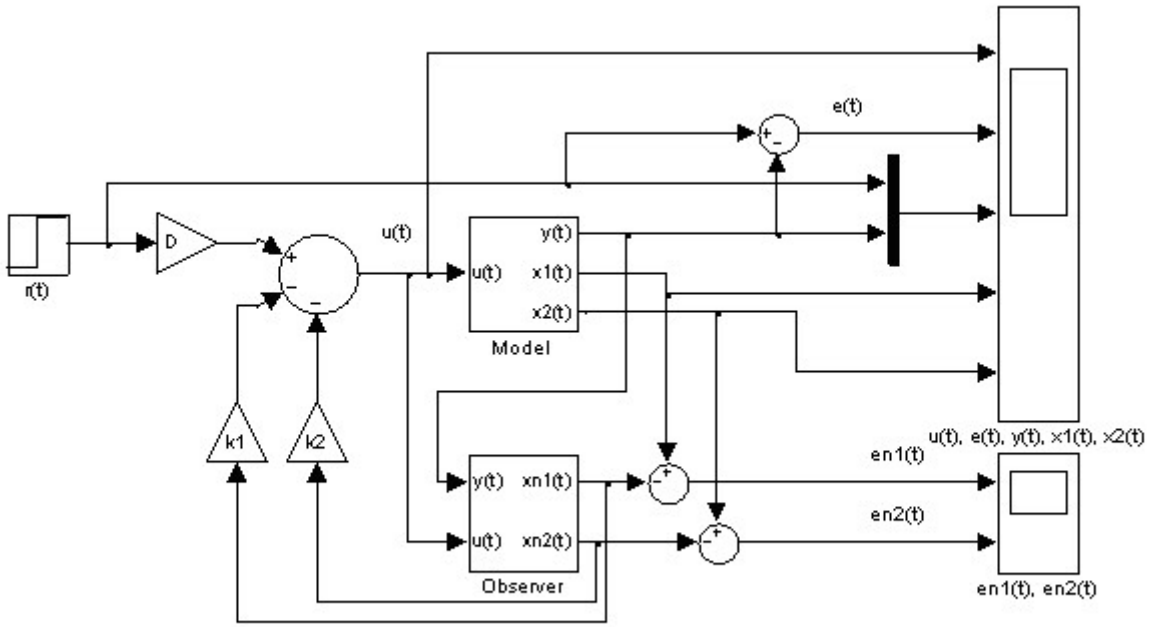

Рис.5.6

2.7. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.7, где модель в виде системы дифференциальных уравнений в форме Коши заменена исходной непрерывной моделью объекта управления в виде передаточной функции $W(p)$. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.7 для нулевых и ненулевых начальных условий наблюдателя вектора состояния. Сравнить полученные результаты моделирования с результатами пункта 2.6. Выполнить численное моделирование системы на Рис.5.7. при нулевом и ненулевом ступенчатом возмущающем воздействии $f(t)$.

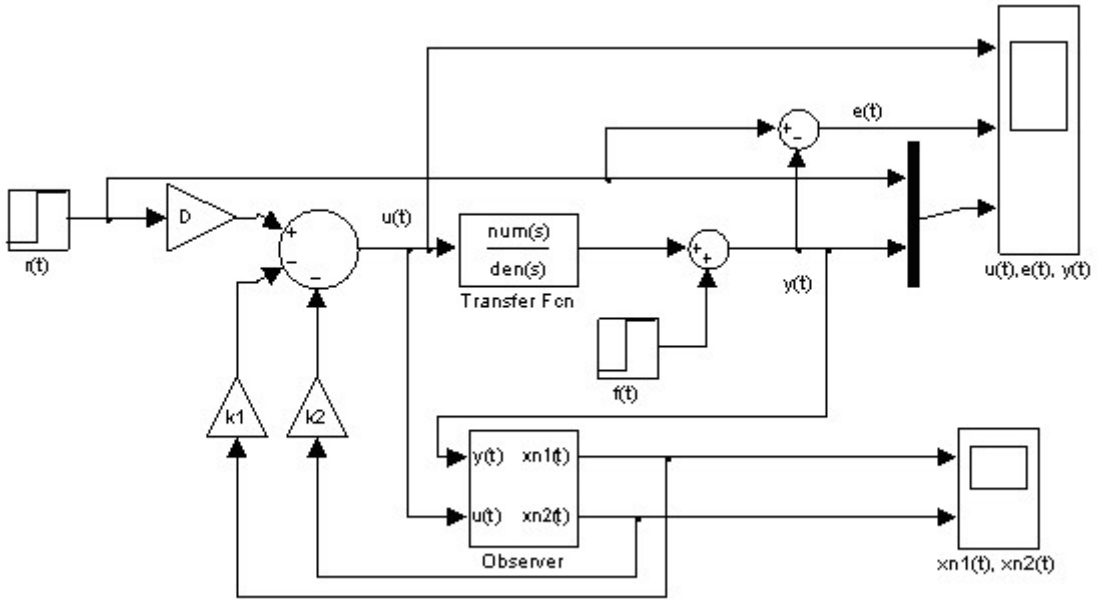

Рис.5.7

Таблица 5.1

Вар-т	***Параметры***					
	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	$t_П(c);\sigma(\%)$
1	-1	0	1	1	0.5	2; 10
2	1	0	1	2	1	3; 0
3	-1	-1	2	2	0	4; 20
4	1	2	1	-0.5	1	5; 0
5	2	-3	1	2	1	3; 10
6	1	-3	2	3	0	4; 20
7	2	-3	1	-1	2	2; 0
8	-2	-1	1	-0.5	1	3; 20

3. Содержание отчёта

3.1. Результаты аналитических вычислений, схемы моделирования исследуемых систем.

3.2. Экспериментально полученные переходные процессы.

3.3. Выводы по результатам сравнения аналитических вычислений и результатов численного моделирования.

4. Контрольные вопросы

4.1. Расчетные соотношения модального метода синтеза статических систем.

4.2. Расчет наблюдателя вектора состояния.

4.3. Условия управляемости и наблюдаемости модели объекта управления.